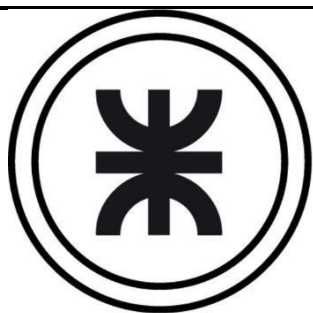




UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

INGENIERÍA INDUSTRIAL

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

TRABAJO PRÁCTICO N° 1: "GASES"

CURSO: I-3053

AÑO: 2023

PROFESOR: Ing. Pablo SOBRAL

ATP: Claudina Guidobono

GRUPO N°: 6

INTEGRANTES: Fanelli Agustin
Greco Santiago
Vinzon Lucas
Merino Lucas
Cerza Florencia
Ríos Maximiliano

OBSERVACIONES:

1.6 Corregir sin los errores de
cálculo.

APROBADO

FIRMA

FECHA

Ejercicio 1-1:

Se tiene Oxígeno (O_2) a una temperatura de $t=30^\circ\text{C}$ y presión de $p=1$ bar. Determinar: v (volumen específico), considerando al gas como ideal.

Handwritten solution for Ejercicio 1-1 on grid paper. The calculations are as follows:

$$p = 1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa} \quad \checkmark$$
$$T = 30^\circ\text{C} = 303 \text{ K} \quad \checkmark$$
$$R(O_2) = 0,260 \text{ kJ/kg K} \quad \rightarrow \text{Por tabla} \quad \checkmark$$
$$p \cdot v = R \cdot T$$
$$v = \frac{0,26 \text{ kJ/kg K} \cdot 303 \text{ K}}{100 \text{ kPa}} = 0,788 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad \checkmark$$

Ejercicio 1-2:

En un recipiente de paredes rígidas y adiabáticas de $V=200$ litros. Se encierra Metano (CH_4) a $p=5$ bar y $t=27^\circ\text{C}$. Por una de las paredes se incorpora una resistencia eléctrica que entrega calor hasta que su temperatura alcance 90°C .

Considerando al Metano como gas ideal obtener la (pF) y su masa.

Handwritten solution for Ejercicio 1-2 on grid paper. The calculations are as follows:

$$V = 200 \text{ litros} = 0,2 \text{ m}^3 \quad \checkmark$$
$$p = 5 \text{ bar} = 500 \text{ kPa} \quad \checkmark$$
$$T = 27^\circ\text{C} = 300 \text{ K} \quad \checkmark$$
$$R(CH_4) = 0,518 \text{ kJ/kg K} \quad \checkmark$$
$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$m = \frac{500 \text{ kPa} \cdot 0,2 \text{ m}^3}{0,518 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 300 \text{ K}} = 0,643 \text{ kg}$$

$$T_F = 90^\circ \text{C} = 363 \text{ K}$$

$$V_F = V_A = 0,2 \text{ m}^3 \quad \left. \vphantom{V_F = V_A = 0,2 \text{ m}^3} \right\} \text{ Paredes rígidas}$$

$$P_F = \frac{0,643 \text{ kg} \cdot 0,518 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} \cdot 363 \text{ K}}{0,2 \text{ m}^3}$$

$$P_F = 604,53 \text{ kPa}$$

Ejercicio 1-3:

Obtener los moles de N_2 encerrado en un recipiente de $V=0,15 \text{ m}^3$ de capacidad que soporta una presión $P=5 \text{ bar}$ y a una $t=27^\circ \text{C}$.

$$P = 5 \text{ bar} = 500 \text{ kPa}$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$V = 0,15 \text{ m}^3$$

$$P \cdot V = m R_u T$$

$$m = \frac{500 \text{ kPa} \cdot 0,15 \text{ m}^3}{8,314 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \cdot 300 \text{ K}} = 0,03 \text{ kmol}$$

Ejercicio 1-4:

Obtener la cantidad de CO₂ (anhidro carbónico), contenida en un recipiente de volumen $V=2 \text{ m}^3$, presión $p=7,4 \text{ bar}$ y temperatura $t=110^\circ\text{C}$; usando el diagrama de compresibilidad (Nelson y Obert) y luego comparar con la cantidad obtenida por la ecuación de estado de los gases ideales. Graficar como se obtiene Z (coef. De compresibilidad)

$$T_R = \frac{383 \text{ K}}{304,2 \text{ K}} = 1,259 \quad \checkmark$$

$$P_R = \frac{740 \text{ kPa}}{7384,4 \text{ kPa}} = 0,1002 \quad \checkmark$$

$$Z = 0,99 \quad \checkmark$$

(por diagrama de compresibilidad)

$$P \cdot v = Z R T$$

$$v = \frac{0,99 \cdot 0,187 \text{ kJ/kgK} \cdot 383 \text{ K}}{740 \text{ kPa}} = 0,0958 \text{ m}^3/\text{kg} \quad \checkmark$$

$$m = \frac{2 \text{ m}^3}{0,0958 \text{ m}^3/\text{kg}} = 20,87 \text{ kg} \quad \checkmark$$

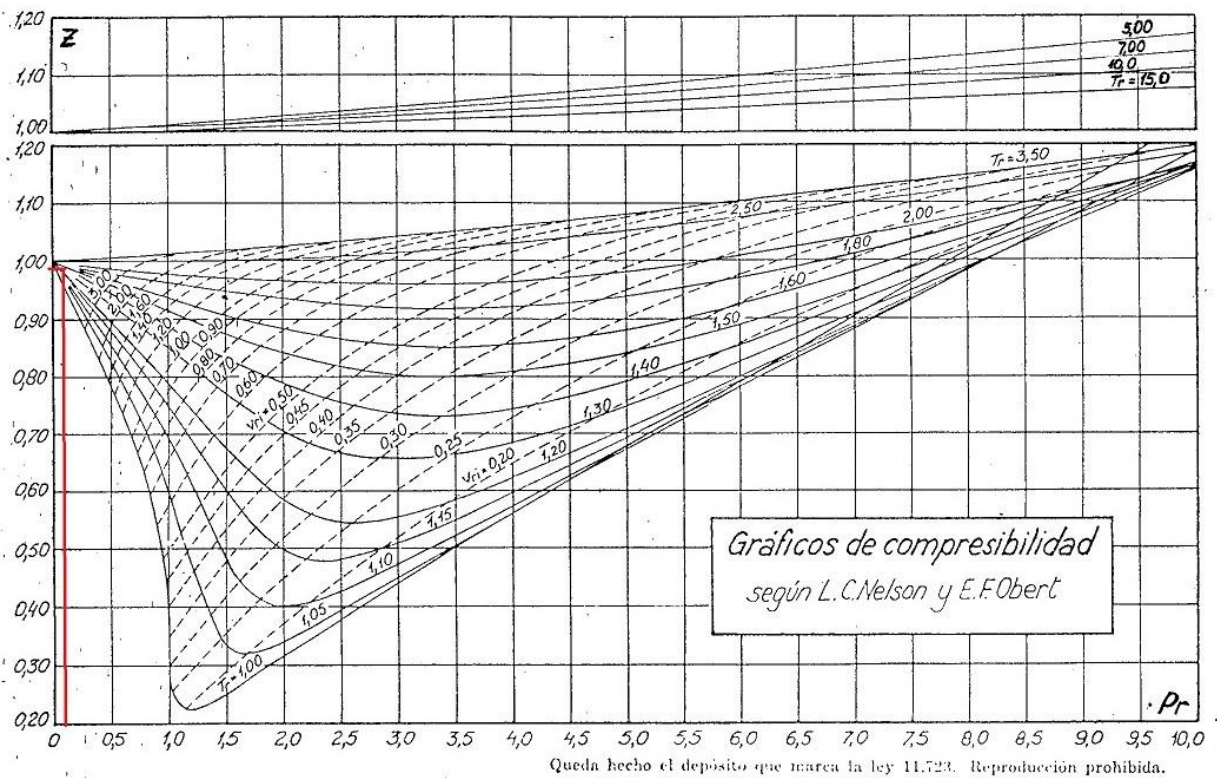
Como gas ideal:

$$P \cdot V = m R T$$

$$m = \frac{740 \text{ kPa} \cdot 2 \text{ m}^3}{0,187 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \cdot 383 \text{ K}} = 20,66 \text{ kg} \quad \checkmark$$

$$e = 1 - Z = 1 - 0,99 = 0,01$$

$$e \% = (1 - Z) \cdot 100 = 0,01 \cdot 100 = 1\%$$

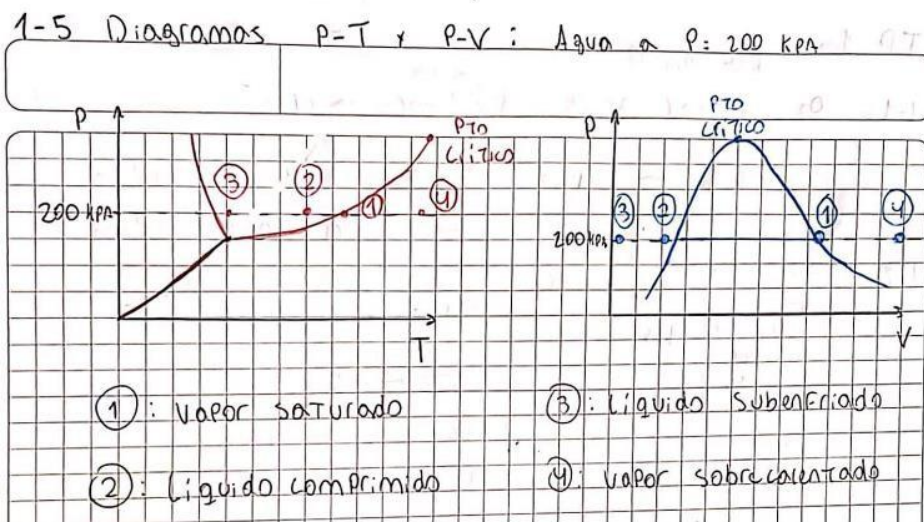


Cuando la P_r es < 1 es conveniente utilizar el gráfico simplificado donde se puede visualizar mejor la zona.

Ejercicio 1-5:

Representar en diagrama (p - T) y (p - v), para el agua que se encuentra a una presión de 200 (kPa.), los siguientes estados:

- Estado (1) vapor saturado.
- Estado (2) líquido comprimido
- Estado (3) líquido subenfriado
- Estado (4) vapor sobrecalentado



Ejercicio 1-6:

Se entrega calor a $p=\text{cte.}$ a 70 kg. de vapor de H_2O , de título $X=0,2$ y presión $P=160 \text{ kPa}$. Si se aumenta el volumen de v_x a $N v_x$ (N veces v_x) con $N>1$. Se pide:

- Estado inicial y final, en diagramas ($P-v$) y ($p-T$)
- Empleando Tablas de vapor, calcular el estado final. Cuando $N=2$; $N=9$
- Determinar la cantidad de calor para efectuar el cambio de estado.

Estado ①

Por tabla $p = 160 \text{ kPa} = 1,6 \text{ bar}$ $t_1 = 113,3^\circ\text{C}$

$$v_1 = v' + x_1(v'' - v') = 0,0010544 + 0,2 \cdot (1,0919 - 0,0010544)$$
$$= 0,219 \text{ m}^3/\text{kg}$$
$$u_1 = u' + x_1(u'' - u') = 475,17 + 0,2(2521,4 - 475,17)$$
$$= 884,436 \text{ kJ/kg}$$
$$h_1 = h' + x_1(h'' - h') = 475,34 + 0,2(2696 - 475,34)$$
$$= 919,472 \text{ kJ/kg}$$

estado ②

$$v_2 = v_1 \cdot 2 = 2 \cdot 0,219 \text{ m}^3/\text{kg} = 0,438 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$v_2 < v_1'' \rightarrow$ sigue siendo vapor húmedo, pero con un x mayor.

$$x_2 = \frac{u_2 - u_2'}{u_2'' - u_2'} = \frac{0,438 - 0,0010544}{1,0919 - 0,0010544}$$
$$= 0,40071$$
$$h_2 = h' + x_2(h_2'' - h_2') = 475,34 + 0,40071(2696 - 475,34)$$
$$= 1365,25 \text{ kJ/kg}$$

$$u_2 = u_2' + x_2(u_2'' - u_2') = 475,17 + 0,4007(2521,4 - 475,17) = 1295,176 \text{ kJ/kg}$$

estado ③

$$v_3 = 9 \cdot 0,219 \text{ m}^3/\text{kg} = 1,971 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$v_3 > v_1'' \rightarrow \text{vapor sobrecalentado}$$

Interpolación $\rightarrow (1,971 - 1,9667) / (1,9957 - 1,9667) = 0,1483$

$$0,1483 \cdot (420 - 410) = 1,48 \rightarrow t_3 = 411,48^\circ\text{C}$$

$$\frac{t - t_1}{t_2 - t_1} = \frac{u - u_1}{u_2 - u_1} = \frac{411,48 - 410}{420 - 410} = \frac{u - 2983,7}{2999,9 - 2983,7}$$

$$u_3 = 2986,1 \text{ kJ/kg}$$

$$\frac{t - t_1}{t_2 - t_1} = \frac{h - h_1}{h_2 - h_1} = 0,148 = \frac{h_3 - 3298,4}{3319,2 - 3298,4}$$

$$h_3 = 3301,48 \text{ kJ/kg}$$

1-2 $q_{1-2} = (h_2 - h_1) \cdot m = (1365,25 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 919,472 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) \cdot 70 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$
 $= 31204,46 \text{ kJ/s}$

1-3 $q_{1-3} = (h_3 - h_1) \cdot m = (3301,48 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 919,472 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) \cdot 70 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$
 $= 166740,56 \text{ kJ/s}$

